

Clase # 31 - Estado Sólido

Profesor	Dra. Ana Lilia González Ronquillo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	FM9 / 301

Índice

- | | |
|--|----------|
| 1. Un punto del espacio recíproco ocupa esta longitud $\Delta k = \frac{\pi}{L}$ | 2 |
| 1.1. ¿Qué ocurre en el caso de un cristal (3D)? | 5 |

1. Un punto del espacio recíproco ocupa esta longitud $\Delta k = \frac{\pi}{L}$

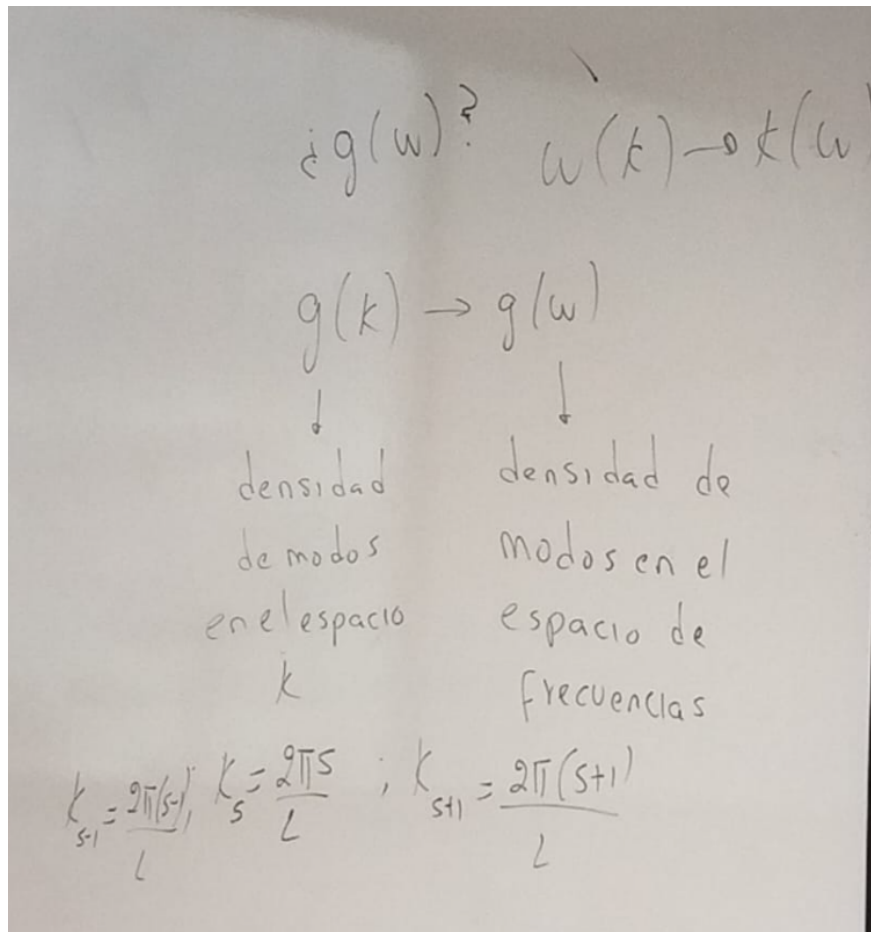


Figura 1: Descripción clara y concisa de la figura.

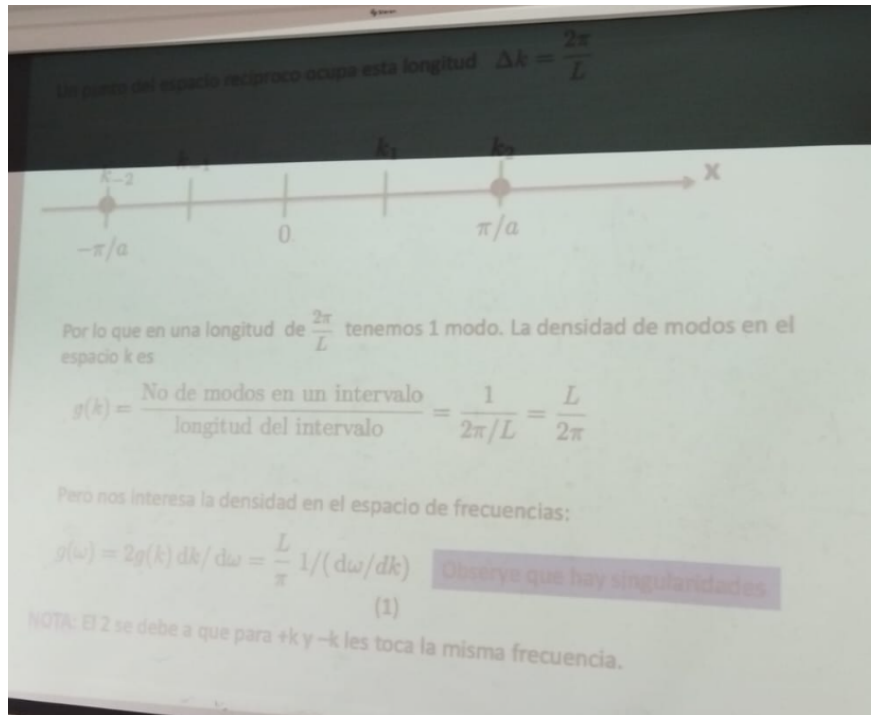


Figura 2: Descripción clara y concisa de la figura.

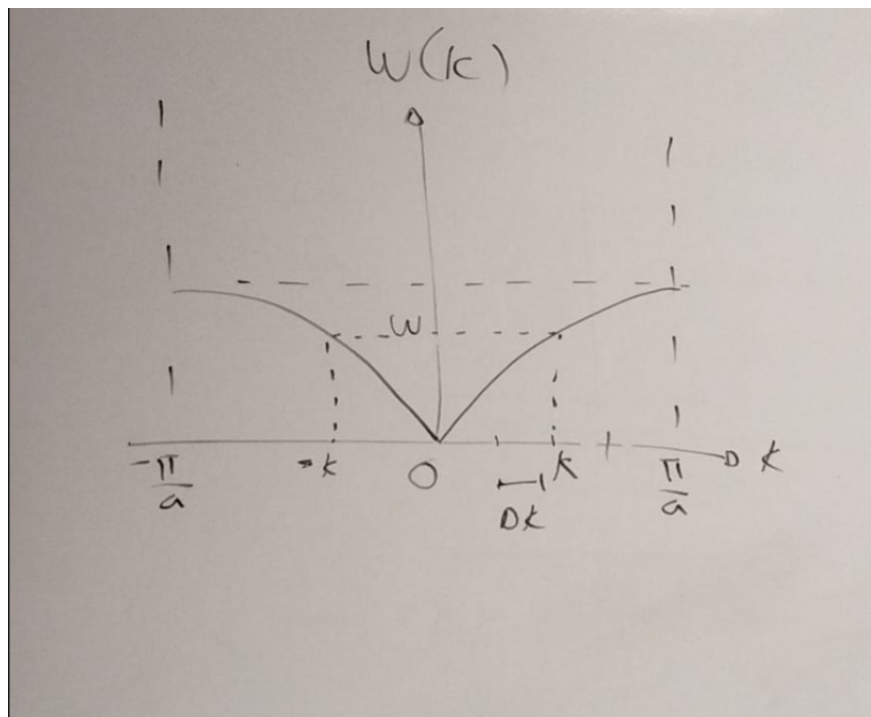


Figura 3: Descripción clara y concisa de la figura.

Además, recordemos que la relación de dispersión para una cadena monoatómica es:

$$\omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}} \left| \sin \frac{ka}{2} \right|$$

Debye considera como aproximación que la velocidad del sonido es constante

Tuercuerde que el límite de la longitud de onda larga:

$$\omega = vk$$

Además para N osciladores:

$$N = \int_0^{\omega_D} g(\omega) d\omega$$

¿Cómo queda la expresión para $g(\omega)$ en el límite de longitud de onda?

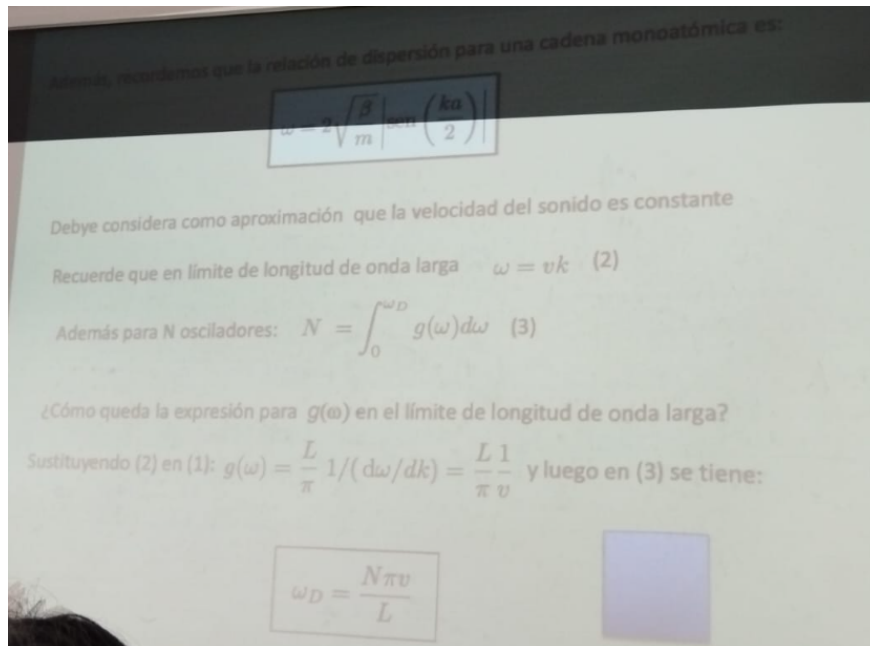


Figura 4: Descripción clara y concisa de la figura.

Tenemos

Tarea: verificar las unidades - análisis dimensional

$$E = \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar \omega g(\omega)}{e^{\hbar \omega / K_B T} - 1} d\omega = \frac{L}{\pi v} \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar \omega}{e^{\hbar \omega / K_B T} - 1} d\omega$$

Energía de una cadena monoatómica usando el modelo de Debye.

Se obtiene C_v derivando la expresión anterior respecto de T

¿Cuáles son las condiciones para poder derivar esta expresión anterior? es decir que pueda ingresar dentro del kernel de la integral. ¿En qué casos se cumple esto?

1.1. ¿Qué ocurre en el caso de un cristal (3D)?

Necesitamos estimar $g(\omega)$ para el cristal

Supongamos por simplicidad que tenemos 1 átomo por celda primitiva, entonces, el número total de átomos en el cristal es:

$$N = N_x N_y N_z$$

Con N_x , N_y y N_z

Representando como desplazamientos: $u(x, y, z, t) = A e^{i(k_x x + k_y y + k_z z - \omega t)} = A e^{i(k_x x + k_y y + k_z z - \omega t)}$

Imponiendo condiciones de frontera periódicas:

$$u(L_x, y, z, t) = u(0, y, z, t)$$

$$u(x, L_y, z, t) = u(x, 0, z, t)$$

$$u(x, y, L_z, t) = u(x, y, 0, t)$$

$$k_x = \frac{2\pi n_x}{L_x}$$

$$k_y = \frac{2\pi n_y}{L_y}$$

$$k_z = \frac{2\pi n_z}{L_z}$$

n_x, n_y y $n_z \in \mathbb{Z}$

Figura 5: Descripción clara y concisa de la figura.

Condiciones de frontera anteriores. Traer esta última parte de las notas subidas en teams.

Tarea de conceptos

Energía interna

Capacidad calorífica

específico

ejemplos de cada una:

partículas

Ejemplo de cuasipartícula

Def. de partículas

Ejemplos.

Junto con otros conceptos.